(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103386539 A
(43)申请公布日 2013.11.13

(21)申请号 201310293210.X

(22)申请日 2013.07.14

(71)申请人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350011 福建省福州市福新路297号

(72)发明人 黄兴和 闫帅宾 张世忠 黄尚敏

(51)Int.Cl.
B23K 9/18(2006.01)
B23K 9/127(2006.01)
B23K 9/235(2006.01)
B23K 9/32(2006.01)

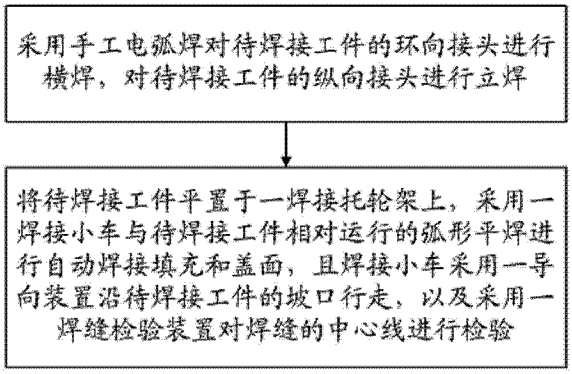
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

无轨道埋弧自动焊接方法及装置

(57)摘要

本发明公开了一种无轨道埋弧自动焊接方法及装置。该方法为首先，采用手工电弧焊对待焊接工件的环向接头进行横焊，对待焊接工件的纵向接头进行立焊；然后，将待焊接工件平置于一焊接托轮架上，采用一焊接小车与待焊接工件相对运行的弧形平焊进行自动焊接填充和盖面，且焊接小车采用一导向装置沿待焊接工件的坡口行走，以及采用一焊缝检验装置对焊缝的中心线进行检验。本发明一方面焊枪在焊接过程中能稳定的在坡口内行走，提高了焊接的稳定性；另一方面工人能精确的掌握焊接走向，可使焊缝不走偏，提高了焊接质量。



CN 103386539 A

1. 无轨道埋弧自动焊接方法，其特征在于：包括以下步骤，首先，采用手工电弧焊对待焊接工件的环向接头进行横焊，对待焊接工件的纵向接头进行立焊；然后，将待焊接工件平置于一焊接托轮架上，采用一焊接小车与待焊接工件相对运行的弧形平焊进行自动焊接填充和盖面，且焊接小车采用一导向装置沿待焊接工件的坡口行走，以及采用一焊缝检验装置对焊缝的中心线进行检验。

2. 根据权利要求 1 所述的无轨道埋弧自动焊接方法，其特征在于：所述待焊接工件的焊接接头的坡口为双 U 型，焊接时采用多层多道焊接方法。

3. 根据权利要求 2 所述的无轨道埋弧自动焊接方法，其特征在于：所述多层多道焊接方法具体为：在双 U 型坡口内先焊内侧至一半，再焊外侧至一半，然后焊内侧至完成，最后焊外侧至完成。

4. 根据权利要求 1 所述的无轨道埋弧自动焊接方法，其特征在于：在焊接前，还包括对所述待焊接工件进行预加热的步骤，且预加热的温度为 120 ～ 150° C。

5. 实现权利要求 1-4 任一项所述的无轨道埋弧自动焊接方法的装置，其特征在于：包括焊接小车（10），安装于焊接小车上的焊枪（20），安装于焊接小车（10）上、且用于使焊接小车（10）沿待焊接工件的坡口行走的导向装置，以及安装于焊接小车（10）上、且用于对焊缝进行检验的焊缝检验装置。

6. 根据权利要求 5 所述的无轨道埋弧自动焊接装置，其特征在于：所述导向装置包括导向架（30），可上下移动的安装于导向架（30）一端的导向杆（40），以及安装于导向杆（40）上、且与待焊接工件的坡口配合的导向轮（50）。

7. 根据权利要求 6 所述的无轨道埋弧自动焊接装置，其特征在于：所述导向架（30）的一端设有导向孔，所述导向杆（40）安装于导向孔内，且所述导向架（30）上还设有与导向孔连通的、且用于调节导向杆（40）高度的调节杆（60）。

8. 根据权利要求 5 所述的无轨道埋弧自动焊接装置，其特征在于：所述焊缝检验装置为一安装于焊接小车（10）上并与待焊接工件的坡口对应的镭射光定位器（70）。

9. 根据权利要求 5 所述的无轨道埋弧自动焊接装置，其特征在于：还包括一安装于焊接小车（10）上的吸尘装置，该吸尘装置包括吸尘器本体，以及与吸尘器本体连接的吸尘管道，且该吸尘管道的吸口与焊接接头的坡口对应。

10. 根据权利要求 5 所述的无轨道埋弧自动焊接装置，其特征在于：所述焊接小车（10）包括底板（110），安装于底板（110）上的升降架（120），安装于升降架（120）上的工作台（130），以及设于底板（110）上的轮子（140）。

无轨道埋弧自动焊接方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及焊接技术领域，更具体的说，特别涉及一种无轨道埋弧自动焊接方及装置。

背景技术

[0002] 大型容器及大直径厚壁管道一般是由多段焊接在一起的。如：剥皮鼓，其是漂白硫酸盐木浆生产的备木系统中的主要工艺设备。其具有体积、重量大等特点，而现有的焊接方法均采用工人手工焊接，在焊接过程中存在以下缺点：一是焊接过程中不能稳定的在坡口内行走，导致不能稳定的焊接，二是工人通过肉眼观察不能精确的掌握焊接走向，易使焊缝走偏，影响焊接质量，三是使用后剩余的焊接大量留在工件表面，不能自动回收，进而产生浪费。因此，需要设计一种新型的自动焊接方法和装置。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术中存在焊接不稳定、焊缝质量差的技术问题，提供一种无轨道埋弧自动焊接方法，其包括以下步骤：首先，采用手工电弧焊对待焊接工件的环向接头进行横焊，对待焊接工件的纵向接头进行立焊；然后，将待焊接工件平置于一焊接托轮架上，采用一焊接小车与待焊接工件相对运行的弧形平焊进行自动焊接填充和盖面，且焊接小车采用一导向装置沿待焊接工件的坡口行走，以及采用一焊缝检验装置对焊缝的中心线进行检验。

[0004] 根据本发明的一优选实施例：所述待焊接工件的焊接接头的坡口为双 U 型，焊接时采用多层多道焊接方法。

[0005] 根据本发明的一优选实施例：所述多层多道焊接方法具体为：在双 U 型坡口内先焊内侧至一半，再焊外侧至一半，然后焊内侧至完成，最后焊外侧至完成。

[0006] 根据本发明的一优选实施例：在焊接前，还包括对所述待焊接工件进行预加热的步骤，且预加热的温度为 120 ～ 150℃。

[0007] 本发明的另一目的在于提供实现上述无轨道埋弧自动焊接方法的装置，其包括焊接小车，安装于焊接小车上的焊枪，安装于焊接小车上、且用于使焊接小车沿待焊接工件的坡口行走的导向装置，以及安装于焊接小车上、且用于对焊缝进行检验的焊缝检验装置。

[0008] 根据本发明的一优选实施例：所述导向装置包括导向架，可上下移动的安装于导向架一端的导向杆，以及安装于导向杆上、且与待焊接工件的坡口配合的导向轮。

[0009] 根据本发明的一优选实施例：所述导向架的一端设有导向孔，所述导向杆安装于导向孔内，且所述导向架上还设有与导向孔连通的、且用于调节导向杆高度的调节杆。

[0010] 根据本发明的一优选实施例：所述焊缝检验装置为一安装于焊接小车上并与待焊接工件的坡口对应的镭射光定位器。

[0011] 根据本发明的一优选实施例：还包括一安装于焊接小车上的吸尘装置，该吸尘装置包括吸尘器本体，以及与吸尘器本体连接的吸尘管道，且该吸尘管道的吸口与焊接接头

的坡口对应。

[0012] 根据本发明的一优选实施例：所述焊接小车包括底板，安装于底板上的升降架，安装于升降架上的工作台，以及设于底板上的轮子。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果在于：一方面焊枪在焊接过程中能稳定的在坡口内行走，提高了焊接的稳定性；另一方面工人能精确的掌握焊接走向，可使焊缝不走偏，提高了焊接质量。

附图说明

[0014] 图 1 为本发明的无轨道埋弧自动焊接方法的流程图。

[0015] 图 2 为本发明的无轨道埋弧自动焊接方法的示意图。

[0016] 图 3 为本发明的焊接接头形式和焊接层道示意图。

[0017] 图 4 为本发明的无轨道埋弧自动焊接装置的结构示意图

附图标记说明：10、焊接小车，20、焊枪，30、导向架，40、导向杆，50、导向轮，60、调节杆，70、镭射光定位器，110、底板，120、升降架，130、工作台，140、轮子。

具体实施方式

[0018] 下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述，但本发明的实施方式不限于此。

[0019] 本发明的无轨道埋弧自动焊接方法和装置适用于的剥皮鼓等大型容器及大直径厚壁管道的焊接，可大大的节约了企业大型设备采购、安装使用的成本。而在本发明中，为了方便对介绍，采用的待加工工件为一剥皮鼓，其参数如下：剥皮能力为 300m/h、筒体材质为德国 S335J2G3，长度 45000mm，厚度 40mm，直径 4585mm，重量 250 吨，分 3 段，每段 6 节，每节 2 片，其焊接工作量大，筒体直线度要求为≤ 2mm，组装焊接精度要求高；下面结合附图对其焊接过程作进一步介绍。

[0020] 实施例一。

[0021] 参阅图 1- 图 2 所示，本发明提供一种无轨道埋弧自动焊接方法，其步骤如下：首先，筒体环、纵向焊接接头采用手工电弧焊打底，其焊接位置分别为：环向接头为横焊（即 2G），纵向接头为立焊（即 3G）；即图 2 中的上半部分对筒体（1-6）的焊接。

[0022] 然后，在打底焊完成后将筒体平置于焊接托轮架上采用埋弧自动焊接填充、盖面，且埋弧自动焊的焊接位置为：焊接小车与设备筒体相对运动的弧形平焊，且没有焊接小车行走轨道。同时焊接小车采用一导向装置沿筒体的坡口行走，以及采用一焊缝检验装置对焊缝的中心线进行检验；即图 2 中的下半部分。

[0023] 一般的，在焊前需对坡口进行检查，坡口及两侧 20-30mm 内需要清理干净，不允许留下油污、铁锈等杂质，同时需要对焊件进行预热，预热温度为 120 ～ 150℃。

[0024] 在焊接材料的选择上，S335J2G3 为低合金高强度结构用钢，由于该钢种含有较高的锰（1.0-1.6%），其主要焊接问题为焊接裂纹和热影响区脆化，选择焊材是充分考虑焊缝金属的韧性、塑性及抗裂纹性能，为了保证焊接接头的力学性能，选用焊条 E7018（E5018），焊丝 L-61（H08MnA），焊剂 Lincoln 860（HJ431）。

[0025] 且焊材管理必须遵循以下条件：1）焊条烘干规范为 3500C×2h，焊剂烘干规范为

2500C×2h。焊丝严禁受潮、生锈；2）加强焊剂烘干温度和恒温时间控制，严格发放回收制度，重复使用的焊剂满足烘干要求；3）回收的焊剂应经过筛选去杂质并不得受潮，与新焊剂配合使用时不得大于40%。

[0026] 由于剥皮鼓筒体厚度较大，为40mm，进行埋弧自动焊接时，焊缝收缩应力大，易产生热裂纹。如图3所示，选择剥皮鼓筒体的焊接接头的坡口为双U型（角度40°），焊接时采用多层多道焊接方法；即：在双U型坡口内先焊内侧至一半，再焊外侧至一半，然后焊内侧至完成，最后焊外侧至完成。

[0027] 且在施焊剥皮鼓时，可能因现场电力条件变化较大易引起焊接工艺参数变化，因此还需要对焊接电流、电弧电压、焊接速度做如下分析：当焊接电流增大时，可使熔深增加，余高加高，焊丝熔化速度变快（因送丝速度由焊接电流决定V=KI，电源特性采用恒压特性，通过电压反馈调节送丝速度以达到匀速效果），而焊接电流变小时则反之；当焊接电压增大时，可使熔深变浅，余高降低，焊缝变宽，而焊接电压变小则反之；当焊接电压电流一定时，焊丝熔化的速度恒定，因此，当焊接速度（即焊接小车前进速度）提高，则熔敷金属变少，焊缝金属变少，一定程度上也能缓解余高过高现象，并且热输入变小，减少焊接变形与应力，但焊接速度过快容易造成冶金反应不稳定，易产生缺陷；当焊接速度降低时，则熔敷金属量变多，焊缝更饱满，表面成型更光滑美观，但是当其他参数确定时焊接速度越低，热输入越高，焊接应力大大增加，更容易产生焊接变形，并且会加大余高过高的现象。

[0028] 且剥皮鼓筒体环焊缝的焊接，熔池处于爬坡状态，与焊接试板相比，焊接位置由平焊变为向上相对运动的上坡位置，用焊接试板的平焊工艺参数来焊接设备环焊缝时，焊接电流电压偏大，熔覆金属在自身重力的作用下往下流，焊缝中凸越明显。为此，要严格控制焊接热输入在30KJ/cm范围之内。其选用的焊接工艺参数详见下表。

焊道序号	焊接方法	焊丝规格(mm)	电流(A)	电压(V)	电源极性	焊接速度(cm/min)	焊接热输入(kj/cm)
1	SAW	3.2	360-370	26-28	DC+	35-40	14-18
2	SAW	4	580-600	32-34	DC+	45-50	22-28
3	SAW	4	580-600	32-34	DC+	45-50	22-28
7-10	SAW	4	580-600	32-34	DC+	45-50	22-28
4	SAW	3.2	400-450	26-28	DC+	35-40	15-22
5	SAW	4	580-600	32-34	DC+	45-50	22-28
6	SAW	4	580-600	32-34	DC+	45-50	22-28
11-14	SAW	4	580-600	32-34	DC+	45-50	22-28

[0029] 一般的，对剥皮鼓筒体焊缝的检测分为：焊前检测、过程检测和最终检测三个步骤，而过程检测是内外焊缝焊至一半时进行超声波检测，检测比例视合格率而调整，焊缝完成后，外观符合要求，进行100%超声波检测，检测等级为Ⅰ级。剥皮鼓共有环焊缝15条，纵焊缝36条，焊缝长度为612m，一次合格率为96.7%。

[0030] 实施例二。

[0031] 参阅图4所示，为了实现对实施例一中的无轨道埋弧自动焊接方法，本实施例设计一种专用的无轨道埋弧自动焊接装置，其包括焊接小车10，安装于焊接小车上的焊枪20，安装于焊接小车10上、且用于使焊接小车10沿待焊接工件的坡口行走的导向装置，以

及安装于焊接小车 10 上、且用于对焊缝进行检验的焊缝检验装置。

[0032] 上述的焊接小车 10 一般包括底板 110，安装于底板 110 上的升降架 120，安装于升降架 120 上的工作台 130，以及设于底板 110 上的轮子 140。使用时，通过轮子 140 的滚动来带动焊接小车 10 的移动，以实现移动式焊接。

[0033] 具体的，导向装置包括导向架 30，可上下移动的安装于导向架 30 一端的导向杆 40，以及安装于导向杆 40 上、且与待焊接工件的坡口配合的导向轮 50。一般是在导向架 30 的一端设有导向孔，将导向杆 40 安装于导向孔内，且在导向架 30 上还设有与导向孔连通的、且用于调节导向杆 40 高度的调节杆 60。这样，由于导向轮 50 上下可调，使之与焊接小车 10 形成一个整体，使用时，导向轮 50 卡在坡口中间，且可根据坡口的深度、宽度，选择适当的轮子，做到轮子和坡口吻合，不松动、不摇摆，能够稳定行走，进而起到定位和导向的作用。

[0034] 而上述的焊缝检验装置为一安装于焊接小车 10 上并与待焊接工件的坡口对应的镭射光定位器 70。一般的，由于在焊渣的覆盖下，工人很难看到焊道是否走偏，而为了能对焊接方向更精准的掌握，焊接小车 10 上配备的镭射光定位器 70，可通过光点对准焊缝中心线来检验焊道，从而确认焊缝有没有走偏，使焊接操作人员手动校正起来方便、简单。

[0035] 同时，为了使焊剂循环使用和提高清洁度，本实施还可包括一安装于焊接小车 10 上的吸尘装置，该吸尘装置包括吸尘器本体，以及与吸尘器本体连接的吸尘管道，且该吸尘管道的吸口与焊接接头的坡口对应。这样，可通过吸尘装置自动回收使用过的焊剂，从而高效循环使用，提高了焊剂的清洁度。

[0036] 上述实施例为本发明较佳的实施方式，但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制，其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。

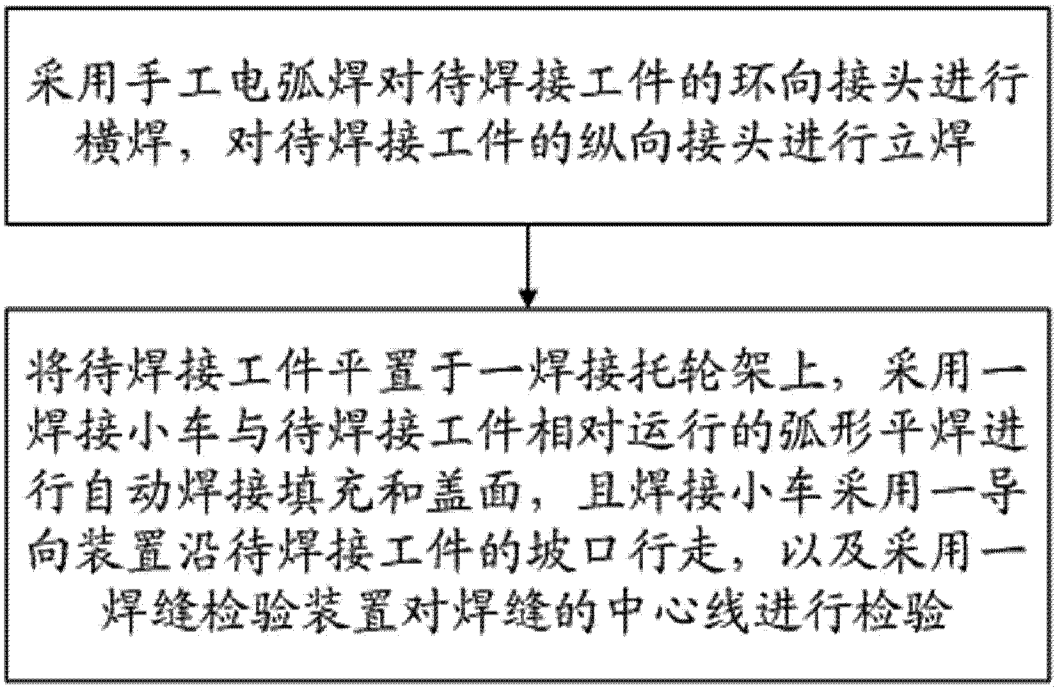

采用手工电弧焊对待焊接工件的环向接头进行横焊，对待焊接工件的纵向接头进行立焊
将待焊接工件平置于一焊接托轮架上，采用一焊接小车与待焊接工件相对运行的弧形平焊进行自动焊接填充和盖面，且焊接小车采用一导向装置沿待焊接工件的坡口行走，以及采用一焊缝检验装置对焊缝的中心线进行检验

图 1

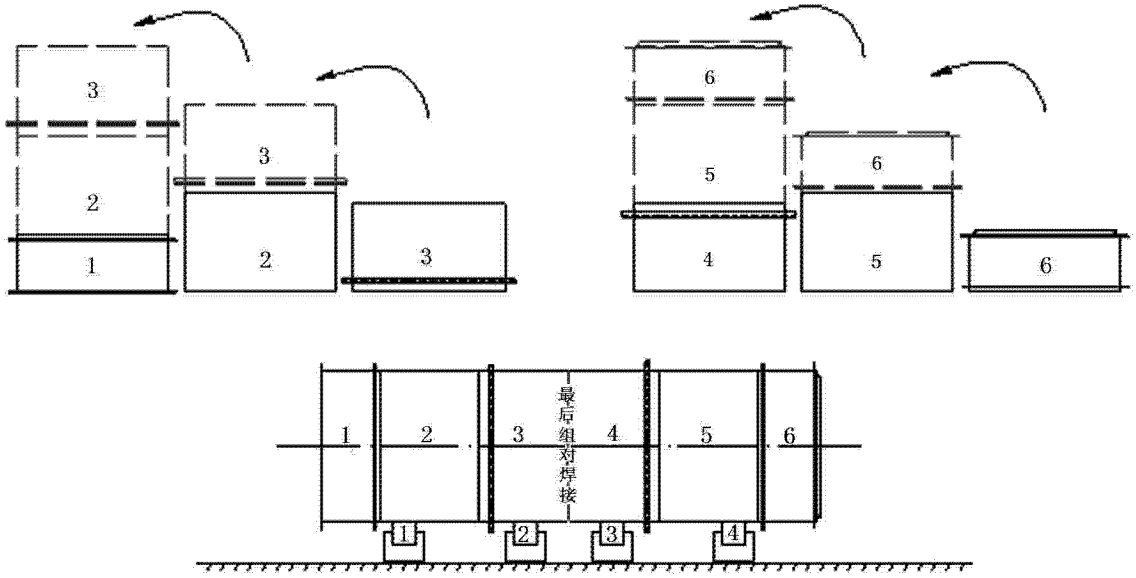

1
2
3
3
2
3
4
5
6
5
6
6
1
2
3
最后组对焊接
4
5
6
1
2
3
4

图 2

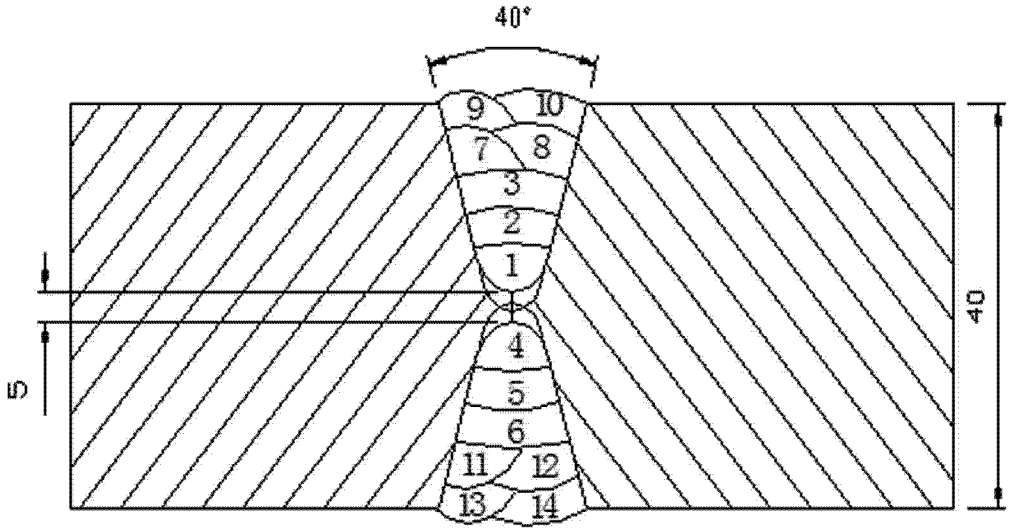

40°
9
10
7
8
3
2
1
4
5
6
11
12
13
14
40
5

图 3

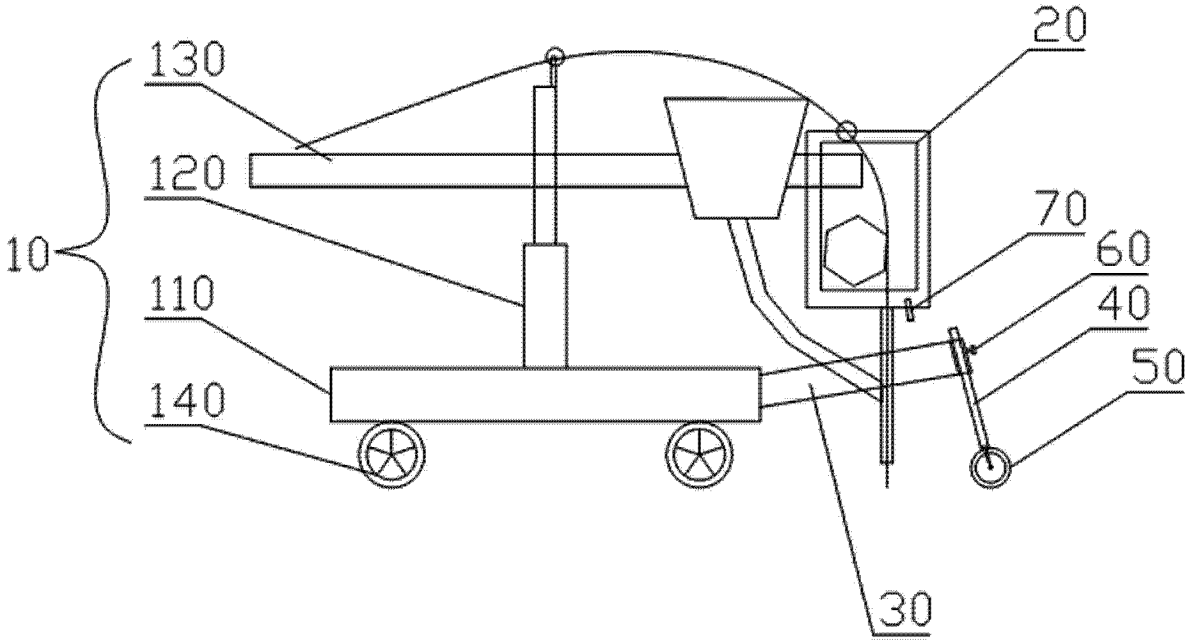

130
120
10
110
140
20
70
60
40
50
30

图 4